

Exercices : cartes de Shewhart

SPC – 1

SPC-1-inspection.csv

Le nombre d'unités non conformes X à un poste d'**inspection** pour des lots de 150 unités est présenté dans le tableau selon l'ordre temporel de la production (lignes)

	→ temps														
X	3	4	2	5	6	10	5	4	3	11	9	2	7	8	4
	2	6	5	4	3	6	7	9	10	14	13	10	9	8	10
	3	2	4	6	4	10	8	7	14	13	4	8	4	10	14
	8	12	4	5	14	2	8	6	10	8	6	4	6	15	4
	7	2	6	9	10	7	9	16	11	13	3	13	3	7	3
	2	9	4	13	3	6	1	4	13	12	10	2	5	7	10
	4	2	2	6	4	10	8	14	6	4	7	4	8	7	3
	6	7	8	4	12	6	17	5	10	8	9	11	7	2	8

- (a) Construire les 2 cartes suivantes: carte p, carte np
(b) Interpréter

SPC – 2

SPC-2-pressure.xls

La **pression** d'un réservoir d'eau servant au refroidissement d'un procédé est surveillée d'une manière continue. La pression X est enregistrée sur du papier graphique enroulé sur un cylindre circulaire. Périodiquement, le papier graphique circulaire est changé et les données sont placées en fichier. Personne ne savait quoi faire avec ces données. Un ingénieur qui venait de suivre un cours sur le contrôle statistique des procédés décida de construire une carte $\bar{X}$ et R. Le tableau présente les valeurs des 5 premières heures à chaque jour couvrant la période du 1^{er} décembre au 13 janvier.

date	pression X	date	pression X
1 déc.	60 59 54 57 58	17 déc.	55 55 55 52 58
2 déc.	60 59 56 63 59	18 déc.	58 66 60 62 61
3 déc.	61 55 56 61 58	21 déc.	70 69 70 70 70
4 déc.	63 60 57 59 61	22 déc.	70 70 70 61 71
7 déc.	57 58 54 59 61	4 janv.	55 51 44 53 58
8 déc.	56 58 51 59 61	5 janv.	52 58 48 49 52
9 déc.	58 50 51 52 66	6 janv.	44 46 51 46 46
10 déc.	58 53 52 58 56	7 janv.	57 58 46 46 56
11 déc.	56 62 53 59 60	8 janv.	59 65 52 56 52
14 déc.	57 58 58 58 60	11 janv.	62 57 56 60 58
15 déc.	64 64 53 54 60	12 janv.	58 53 43 43 62
16 déc.	64 61 66 48 51	13 janv.	52 63 48 54 54

- (a) Tracez 2 graphiques : celui de la moyenne quotidienne $\bar{X}$ et celui de l'étendue R.
remarque : ne pas mettre et calculer les limites de contrôle statistiques sur les graphiques. Pouvez vous interpréter la variabilité (contrôle / non contrôle) des points?

- (b) L'ingénieur décide de prendre les données des 12 premiers jours pour calculer les limites de contrôle des cartes Xbar et R et placer toutes les données (24 jours) sur les cartes. Interpréter les cartes.
- (c) Refaire (b) mais employer toutes les données pour calculer les limites de contrôle. Interpréter les cartes.
- (d) Comparer l'interprétation (a) avec celle de (c).

SPC – 3

SPC-3-liquide.csv

Un produit **liquide** est fabriqué en lot (« batch »). Puisque chaque lot est logiquement homogène, chaque lot est caractérisé par une seule valeur de test. Les 15 dernières observations (jours) sont dans l'ordre :

35, 39, 38, 42, 37, 37, 39, 37, 37, 40, 39, 39, 38, 42, 36

- (a) Tracez une carte XmR. Interpréter la carte.
- (b) Les 2 prochaines observations (jour 16 et jour 17) sont 34 et 44.
Est-ce que ces valeurs sont en contrôle si on les compare aux 15 premières?

SPC – 4

SPC-4-silice.csv

Les données du tableau représentent 99 mesures de **silice** dans une fonderie durant 33 jours consécutifs.

jour	mesure X			jour	mesure X		
1	144	150	180	18	128	113	104
2	193	210	225	19	113	122	108
3	235	233	228	20	135	145	158
4	198	190	178	21	133	125	112
5	168	137	121	22	105	95	63
6	116	85	65	23	72	97	112
7	88	111	120	24	126	132	144
8	138	160	179	25	156	163	170
9	200	245	248	26	181	180	202
10	211	201	155	27	250	205	175
11	145	102	83	28	157	148	140
12	80	101	106	29	157	139	121
13	95	90	107	30	131	125	111
14	127	142	159	31	118	115	92
15	167	178	199	32	99	79	111
16	181	173	163	33	127	135	130
17	158	147	134				

- (a) Tracez une carte Xbar et R. Interpréter.
 - (b) Quelle source de variation est représentée par la carte R?
 - (c) Quelle source de variation est représentée par la carte Xbar?
 - (d) Tracez une carte XmR avec les moyennes journalières. Interpréter
 - (e) Quelles seraient les limites naturelles de variation de la moyenne journalière?
-

SPC – 5

SPC-5-ohm.csv

En 1931, W.A.Shewhart publiait la première monographie portant sur le contrôle statistique de la qualité. Cette monographie jeta les bases scientifiques du contrôle statistique de la qualité. Les données de cet exercice proviennent de cet ouvrage intitulé "*Economic Control of Quality of Manufactured Product*" (table 2, page 20)

Résistance électrique (ohm) / 51 groupes de 4 mesures

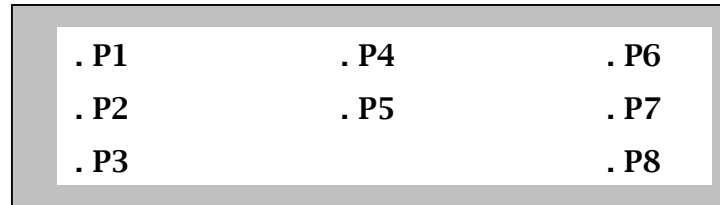
gr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5045	4290	3980	3300	5100	4635	4410	4725	4790	4110	4790	4740	4170
	4350	4430	3925	3685	4635	4720	4065	4640	4845	4410	4340	5000	3850
	4350	4485	3645	3463	5100	4810	4565	4640	4700	4180	4895	4895	4445
	3975	4285	3760	5200	5450	4565	5190	4895	4600	4790	5750	4255	4650
gr	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	4170	4175	2920	4090	4640	4215	4615	4700	4095	4445	4560	5000	4850
	4255	4550	4375	5000	4335	4275	4735	4700	3940	4000	4700	4575	4850
	4170	4450	4375	4335	5000	4275	4215	4700	3700	4845	4310	4700	4570
	4375	2855	4355	5000	4615	5000	4700	4095	3650	5000	4310	4430	4570
gr	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	4855	4100	4050	4430	3075	4425	4840	4700	4450	3635	4340	5000	4770
	4160	4340	4050	4300	2965	4300	4310	4440	4450	3635	4340	4850	4500
	4325	4575	4685	4690	4080	4430	4185	4850	4850	3635	3665	4775	4770
	4125	3875	4685	4560	4080	4840	4570	4125	4450	3900	3775	4500	5150
gr	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	4850	5000	5075	4925	5075	5600	4325	4500	4850	4625	4080	5150	
	4700	4700	5000	4775	4925	5075	4665	4765	4930	4425	3690	5250	
	5000	4500	4770	5075	5250	4450	4615	4500	4700	4135	5050	5000	
	5000	4840	4570	4925	4915	4215	4615	4500	4890	4190	4625	5000	

- La moyenne des étendues R est 666.08. Quelles sont les limites de contrôle pour l'étendue R?
- Est-ce que certaines étendues excèdent la limite de contrôle supérieure?
- La grande moyenne (moyenne des moyennes) est 4503.25. Calculer les limites de contrôle pour les moyennes Xbar.
- Comparer ces limites de la carte Xbar et de la carte R avec celles que l'on obtiendrait en utilisant le logiciel Statistica.
- Calculer et tracer **des limites de contrôle erronées** de la carte Xbar avec en utilisant l'écart type $S_x = 469.99$ des 204 données individuelles.
- Calculez et tracez **des limites de contrôle de contrôle erronées** de la carte Xbar en utilisant l'écart type $S_{\bar{x}} = 355.02$ des 51 moyennes Xbar.
- Laquelle des cartes (d) - (e) - (f) est la plus sensible au manque de contrôle dans ces données?

SPC – 6

SPC-6-ohm.csv

L'**uniformité** de l'épaisseur d'une pièce cuite à haute température est une caractéristique jugée critique car elle intervient directement dans les opérations subséquentes. Des mesures d'épaisseur sont disponibles pour 10 pièces cuites dans une même cavité et avec un même lot de composé de matière. L'épaisseur est mesurée en 8 positions (P1, P2,..., P8) sur la pièce telles que montrées sur la figure. Les positions P1, P2, P3 correspondent à une extrémité de la cavité et les positions P6, P7, P8 sont à l'autre extrémité de la cavité.

**Tableau : données d'épaisseur**

pièce	position							
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
1	11	11	12	15	12	15	12	14
2	11	12	12	14	12	19	14	14
3	09	13	14	10	14	15	13	14
4	11	12	12	13	13	18	14	15
5	10	10	12	12	15	13	12	13
6	10	10	12	10	13	16	12	13
7	11	10	12	13	11	16	14	14
8	11	12	13	14	15	16	14	15
9	10	11	13	13	12	16	13	15
10	10	11	12	15	14	15	13	14

- Construire une carte de contrôle pour répondre à la question : y a-t-il une différence significative entre les épaisseurs moyennes aux extrémités de la pièce?
- Quelle est la réponse à la question (a)?
- Comment organiser les données pour comparer l'épaisseur moyenne à chacune des 8 positions?

SPC – 7

SPC-7-imperfections.csv

On observe des **imperfections** de type trou d'épingle à la surface d'un acier. À chaque heure, une surface de 300 cm² est inspectée et on compte le nombre d'imperfection qui excèdent une aire de 0.001 cm². Les 20 premières observations sont :

0 0 2 3 2 1 0 1 1 2 1 4 3 2 0 1 4 2 0 1

- Quelle est l'aire d'opportunité du défaut ?
- Est-ce que ces données satisfont les hypothèses d'un modèle de Poisson?
- Calculez une carte de contrôle de type C pour le nombre d'imperfections.
- Calculez une carte XmR.
- Est-ce que ces deux cartes proposent des interprétations différentes des données?

SPC – 8

SPC-8-billes.csv

Les données représentent les moyennes $\bar{X}$ et les étendues R de 24 échantillons de taille 5 pièces prélevées sur un procédé de fabrication de roulement à **billes**. La caractéristique qualité est le diamètre intérieur en cm mesurée au millième de cm.

échantillon	1	2	3	4	5	6	7	8
$\bar{X}$	5.345	5.342	5.346	5.315	5.350	5.341	5.326	5.338
R	0.031	0.042	0.039	0.042	0.050	0.061	0.041	0.037
échantillon	9	10	11	12	13	14	15	16
$\bar{X}$	5.348	5.336	5.319	5.386	5.354	5.340	5.371	5.349
R	0.071	0.083	0.033	0.090	0.081	0.060	0.051	0.073
échantillon	17	18	19	20	21	22	23	24
$\bar{X}$	5.335	5.317	5.340	5.351	5.337	5.328	5.335	5.342
R	0.041	0.036	0.082	0.043	0.024	0.014	0.036	0.027

- Produire une carte $\bar{X}$ et R . Le procédé est-il en contrôle statistique?
- Éliminez les points (groupes) hors contrôle et réviser les limites de contrôle.

SPC – 9

SPC-9-remplissage.csv

Le volume de **remplissage** d'une bouteille contenant du liquide est une caractéristique qualité importante qui doit être contrôlée par le fabricant. Le volume est mesuré en plaçant une jauge au niveau supérieur de la bouteille et en comparant la hauteur du liquide par rapport une échelle codée. Une valeur zéro correspond à la hauteur nominale visée. Un échantillon de 10 bouteilles est prélevé périodiquement en cours de production.

numéro de l'échantillon	mesures									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.5	0.5	2.0	-1.0	1.0	-1.0	0.5	1.5	0.5	-1.5
2	1.0	0.0	1.5	1.5	1.0	-1.0	0.0	1.0	-2.0	-1.5
3	-1.0	1.5	1.0	-1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0
4	0.5	1.0	-1.0	-0.5	-2.0	-1.0	-1.5	0.0	1.5	1.5
5	1.5	1.0	1.0	-1.0	0.0	-1.5	-1.0	-1.0	1.0	-1.0
6	-1.0	-1.0	-1.5	0.5	0.5	0.0	-1.0	-0.5	-0.5	-1.0
7	-1.5	-2.0	0.0	-1.5	1.5	-1.0	0.0	-2.0	0.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	1.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0
9	1.0	-2.0	1.0	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	-1.0	-0.5
10	1.0	-1.0	-1.0	-1.0	0.0	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0
11	0.0	-2.0	-0.5	0.0	-0.5	2.0	1.5	0.0	0.5	-1.0
12	-1.0	2.0	-0.5	0.5	-1.5	2.0	0.0	0.0	1.5	0.0
13	0.0	-2.0	-0.5	0.0	-0.5	2.0	1.5	0.0	0.5	-1.0
14	-0.5	3.5	0.0	-1.0	-1.5	-1.5	-1.0	-1.0	1.0	0.5
15	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.5	1.5	-1.5	-2.0
16	0.0	1.0	1.5	-1.5	0.5	0.5	-0.5	-0.5	1.0	2.0

- Produire une carte $\bar{X}$ et R et réviser les limites provisoires de contrôle si nécessaire.
- Produisez une carte $\bar{X}$ et S et réviser les limites de contrôle si nécessaire.
- Comparez les cartes (a) et (b)

SPC – 10

SPC-10-dimension.csv

Les données représentent une mesure de **dimension** critique sur une pièce machinée.
Le groupe rationnel est formé de 5 pièces consécutives échantillonnées à chaque heure.

échantillon	1	2	3	4	5
1	2381	2108	2387	2384	2254
2	2493	1421	2050	2340	1923
3	2159	2356	2242	2550	2174
4	2002	2226	2302	2165	2185
5	2364	2262	2547	2271	2172
6	2304	2383	2491	2154	2350
7	2396	2279	2151	2437	2105
8	2653	2602	2304	2524	2651
9	2457	2018	2495	2133	2518
10	2082	2238	2171	2424	2509
11	2028	2120	2350	2350	2458
12	2204	1843	2128	2185	2193
13	2327	2151	2240	2239	2051
14	2386	2390	2319	2402	2411
15	2101	2146	2651	2138	2396
16	2452	2010	2546	2202	2173
17	2259	2353	2215	2479	2050
18	2448	2383	2196	2518	2427
19	2542	2484	2616	2500	2234
20	2310	2848	2822	2433	3128
21	2813	2932	2807	2691	2743
22	2744	3027	2684	2702	2548
23	2575	2542	2691	2422	2619
24	2843	2555	2662	2743	3163
25	2869	2802	2492	2752	2850
26	2721	2917	3034	2504	2963
27	2772	2689	2328	2436	2626

- (a) Produire une carte de contrôle $\bar{X}$ et R avec les échantillons 1 à 20 seulement.

La carte est-elle en contrôle?

- (b) Ajouter les échantillons 21 à 27 sur la carte et comparer la variabilité de ces échantillons avec les limites de contrôle calculées en (a). Y a-t-il présence d'une variabilité de cause assignable (spéciale) ?

Que feriez vous si vous étiez à la place de l'ingénieur de procédé qui analyse ces cartes ?

SPC – 11

Les données recueillies pour établir une carte de contrôle $\bar{X}$ et R basée sur 35 échantillons de taille $n = 7$ ont donné :

$$\sum \bar{X} = 7805 \quad \text{et} \quad \sum R = 1200$$

- Calculez les limites de contrôle pour la carte $\bar{X}$ et celle de R.
- Si on fait l'hypothèse que les deux cartes sont en état de contrôle statistique, quelle serait la moyenne du procédé ainsi que son écart-type.
- Si on assume que la caractéristique qualité du procédé est normalement distribuée, quelle serait la proportion estimée des unités non conformes si les tolérances sont 230 ± 35 ?
- Si on suppose que la valeur de l'écart type ne change pas mais qu'il est possible d'ajuster le procédé à la valeur nominale visée, qu'elle serait la réduction obtenue de la fraction des unités non conformes?

SPC – 12

Un procédé est contrôlé avec une carte p de la fraction non conforme et l'expérience passée montre que $p = 0.07$. Périodiquement un échantillon quotidien de pièces, est prélevé pour construire la carte.

- Calculez la limite supérieure et la limite inférieure de contrôle.
- Si le procédé change à $p = 0.10$, quelle est la probabilité de détecter ce changement sur le prochain échantillon?
- Quelle est la probabilité que le changement en (b) soit détecté au premier ou au second échantillonnage?

SPC – 13

Complétez le tableau suivant en calculant les valeurs de:

LC : ligne centrale UCL : limite de contrôle supérieure

LCL : limite de contrôle inférieure

carte	paramètres	LC	UCL	LCL
p	$n = 100$ $\bar{p} = 0.05$			
np	$n = 150$ $\bar{p} = 0.07$			
c	$\bar{c} = 4$			
$\bar{\bar{X}}$	$\bar{n} = 4$ $\bar{\bar{X}} = 15$ $\bar{R} = 6$			
$\bar{X}_mR$	$\bar{\bar{X}} = 35$ $\bar{mR} = 5.5$			

SPC – 14

SPC-14-composant.csv

Un **composant** électrique est conçu pour opérer avec une efficacité maximale dans l'intervalle de température entre 40 et 60 degrés Celsius. Le composant est muni de deux systèmes pour contrôler la température: une chaufferette et un ventilateur. La procédure de test pour le contrôle de la qualité consiste à produire, dans un environnement contrôlé, des conditions réelles d'opération. Les composants sont amenés à une température initiale de 30°C et mis en opération. On enregistre deux températures:

Tc température à laquelle la chaufferette s'est mise en marche

Tv température à laquelle le ventilateur s'est mis en opération

Tableau : données de test:s 20 groupes de 3 pièces

	1		2		3	
groupe	Tc	Tv	Tc	Tv	Tc	Tc
1	37	51	37	62	39	61
2	42	60	33	60	33	58
3	41	45	34	61	41	59
4	34	64	42	54	39	59
5	39	47	37	51	38	53
6	33	61	41	47	42	47
7	39	51	40	45	40	49
8	41	44	41	47	39	55
9	35	46	41	55	40	50
10	42	48	39	51	42	61
11	39	55	39	51	42	52
12	42	46	38	61	36	61
13	37	58	37	52	35	56
14	35	49	39	58	35	65
15	40	53	34	57	42	61
16	38	52	41	48	38	44
17	40	62	33	57	35	55
18	41	52	33	44	41	49
19	33	46	35	57	41	52
20	33	62	40	48	41	58

(a) Produire une carte de contrôle Xbar et R pour Tc et une autre pour Tv

Interpréter les cartes.

(b) On suggère de construire une seule carte basée sur la valeur moyenne Tm

$$T_m = (T_c + T_v) / 2$$

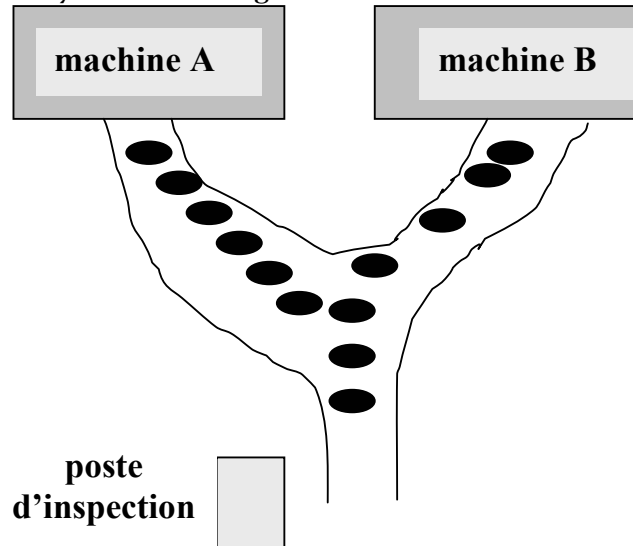
Produire une carte pour Tm

(c) Discutez les avantages et les inconvénients de baser le contrôle sur la carte Tm.

SPC – 15

SPC-15-convoyeur.csv

Un produit est emballé dans des sacs à une valeur nominale de 10 kg. Deux machines A et B sont employées pour faire l'emballage. Les sacs remplis voyagent sur un **convoyeur** selon la figure :



Les machines font le remplissage à la même cadence. On veut établir une carte de contrôle pour le poids. On décide d'échantillonner 4 sacs à l'heure au poste d'inspection et de mesurer de l'écart de poids $Z = (\text{poids réel} - 10) * 1000$

machines A et B				
écart de poids = (poids - 10) * 1000				
groupe	sac 1	sac 2	sac 3	sac 4
1	241	220	82	243
2	211	193	262	181
3	180	260	43	282
4	196	170	11	108
5	211	223	249	137
6	181	224	262	- 39
7	221	238	234	281
8	202	160	249	94
9	239	236	262	331
10	227	191	220	120
11	134	172	179	120
12	128	251	186	82
13	209	276	188	111
14	140	102	219	94
15	179	280	259	266

16	191	167	123	145
17	184	266	377	126
18	213	249	286	249
19	109	214	261	- 17
20	266	147	54	114
21	198	101	36	161
22	228	134	311	49

- (a) Le procédé de remplissage est-il en contrôle?
- (b) Quel pourcentage des sacs sont inférieurs à 10 kilo c'est-à-dire $Z < 0$?
- (c) On voudrait s'assurer que 99 % de tous les sacs devraient contenir un minimum de 10 kilo. Devrait-on changer la procédure d'inspection ? Si oui, comment?

L'ingénieur qualité n'était pas certain que la performance des deux machines était comparable. Il décida de conduire une étude en identifiant la provenance, des sacs.

Les données de l'étude de comparaison

Z = écart de poids = (poids - 10) * 1000						
groupe	machine A			machine B		
	sac 1	sac 2	sac 3	sac 1	sac 2	sac 3
1	146	265	132	281	105	176
2	170	189	161	161	277	732
3	231	253	207	261	54	88
4	209	231	139	203	191	169
5	149	193	263	281	247	115
6	195	211	193	81	166	221
7	214	201	132	108	175	321
8	180	228	201	238	36	108
9	253	189	242	85	224	329
10	279	256	185	102	131	301
11	242	139	221	117	154	73
12	132	215	177	81	1	232
13	159	240	206	85	281	329
14	237	167	245	131	147	205
15	200	209	225	301	139	277
16	107	167	290	88	171	257
17	187	265	146	171	147	321
18	179	232	268	154	258	131
19	164	160	170	147	29	136

20	120	297	189	146	235	188
21	215	160	175	-106	208	261
22	136	253	164	218	-15	268
23	245	209	232	99	-36	77
24	172	192	237	191	131	131
25	215	190	175	273	102	238

(d) Comparez les deux machines à l'aide de carte de contrôle.

(e) Formuler une recommandation.

SPC – 16 données : SPC-16-intervention.csv

Le but de cet exercice est d'analyser l'impact d'une **intervention** sur un procédé et les conséquences sur la capacité de satisfaire des exigences. Posons :

X_t : caractéristique qualité mesurée au temps t

$\tau = 69$ valeur nominale visée

$\tau \pm \Delta = 69 \pm 2.5 = (66.5, 71.5) = (LSI, LSS)$: intervalle de spécification

t : moment de l'échantillonnage 1, 2, 3,

tableau 1 : données initiales X_t

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_t	67	69	68	71	69	69	70	68	68	70
t	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X_t	69	72*	66*	69	68	68	70	67	65*	69
t	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X_t	67	70	71	68	69	68	69	68	68	70
t	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
X_t	71	70	72*	69	68	66*	67	68	70	70
t	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
X_t	72*	69	71	68	69	69	71	70	69	71
t	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
X_t	71	66*	72*	68	70	74*	72*	71	71	68
t	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
X_t	67	69	68	66*	67	68	71	68	70	71
t	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
X_t	66*	71	68	71	70	67	69	67	67	72*
t	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
X_t	69	70	72*	69	64*	67	69	68	70	70
t	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
X_t	72*	67	68	68	67	71	71	69	70	70

remarque: les valeurs avec un astérisque sont à l'extérieur de l'intervalle de spécification.

P politique d'intervention ajustement

Dans un premier temps, l'opérateur décide de faire une intervention sur le procédé si la valeur observée X_t se situe à l'extérieur des limites de spécification : $X_t \leq 66$ ou $X_t \geq 72$. Il effectue un ajustement sur les divers contrôles du procédé pour ajuster le tir vers la valeur nominale 69. Ainsi, la première valeur hors spécification observée est $X(t = 12) = 72$. L'ajustement est proportionnel à l'écart entre la valeur hors contrôle observée X_t et la valeur nominale 69. Donc le premier ajustement est égal à $A = 69 - 72 = -3$. Cet ajustement s'applique à la valeur suivante $X(t = 13)$ qui devient $Y(t = 13) = X(t = 13) + 69 - 72 = 66 - 3 = 63$. Cette valeur est aussi hors spécification. Son écart par rapport à la valeur nominale 69 est $69 - 63 = 6$. Par la suite, l'ajustement appliqué est fait avec la somme cumulative des ajustements à ce point. Ainsi, l'ajustement cumulatif à $t = 14$ est égal à $(-3) + 6 = 3$. Cet ajustement cumulatif s'applique et la prochaine valeur devient $Y(t = 14) = X(t = 14) + 3 = 69 + 3 = 72$. Cette dernière valeur est aussi hors spécification par un écart de (-3) relativement à la valeur nominale mais l'ajustement cumulatif est de $+3 + (-3) = 0$. Donc la valeur de X à $t = 15$ est inchangée. Le tableau 2 présente les « nouvelles » valeurs, notées Y_t , que l'on aurait obtenues si on avait appliqué cette politique d'intervention et d'ajustement.

tableau 2 : données après intervention Y_t

67	69	68	71	69	69	70	68	68	70
69	72*	63*	72*	68	68	70	67	65*	73*
67	70	71	68	69	68	69	68	68	70
71	70	72*	66*	68	66*	70	71	73*	69
71	68	70	67	68	68	70	69	68	70
70	65*	75*	65*	71	75*	67	66*	69	66
68	70	69	67	68	69	72*	66*	71	72*
64*	74*	66*	72*	68	65*	71	69	69	74*
66*	70	72*	66*	64*	72*	71	70	72*	69
71	66*	70	70	69	73*	69	67	68	68

remarque: les valeurs avec un astérisque sont à l'extérieur de l'intervalle de spécification.

Analyse 1 : politique de non intervention

Analyse des données de la série originelle X_t (tableau 1)

- (i) Placer ces données sur une carte de contrôle appropriée.
Calculer une estimation de l'écart type basé sur cette carte.
Le procédé est-il stable?

- (ii) Obtenir un histogramme, un graphique quantile-quantile, une estimation de l'écart type distinct de celui en (a).
- (iii) Effectuer une analyse de capacité : avec la carte de contrôle, avec un histogramme. Les résultats sont-ils comparables?
- (iv) Calculer le pourcentage des données à l'extérieur des limites de spécifications:
 - avec les données observées
 - avec la distribution gaussienne ajustée
 Les deux résultats sont-ils comparables?

Analyse 2 : politique d'intervention

Analyse des données de la série Y_t (tableau 4)

Répondez aux questions (i),..., (iv) ci haut avec les données de Y_t

Comparaison

Comparer les résultats des analyses 1 et 2 selon les critères de stabilité et de capacité.

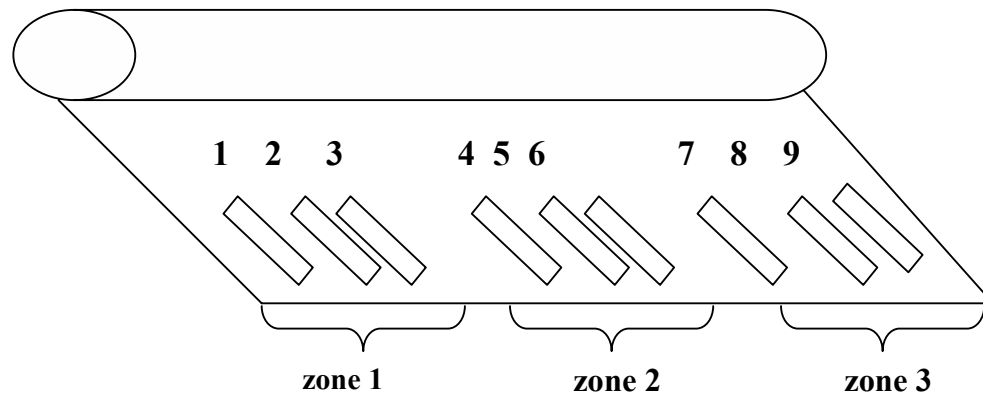
Conclusion

- Cette intervention sur le procédé a-t-elle été bénéfique ?
- Peut-on généraliser la conclusion? Si oui, dans quelles circonstances ?

SPC – 17

Implantation de contrôle de la qualité de rouleaux de papier journal.

On prélève 9 morceaux à l'extrémité de chaque rouleau et on mesure la tension X du papier qui est la caractéristique critique pour la qualité (figure) en 9 positions provenant de 3 zones du rouleau.



Il y a 3 contrôleurs pour le procédé de fabrication qui sont associés aux 3 zones et ils opèrent indépendamment les uns des autres. Les 9 mesures sont employées pour répondre à plusieurs questions relatives au produit et au procédé de fabrication. On peut structurer les données de la manière suivante.

zone	mesures	moyennes	étendues
1	x_1, x_2, x_3	$\bar{X}_{bar-1}$	R_1
2	x_4, x_5, x_6	$\bar{X}_{bar-2}$	R_2
3	x_7, x_8, x_9	$\bar{X}_{bar-3}$	R_3

- Est-il approprié d'employer les étendues de chaque zone pour construire des cartes de contrôle de $\bar{X}_{bar}$ pour chaque zone ?
- Pour surveiller la variabilité rouleau à rouleau, on propose d'employer une carte $\bar{X}_{bar}$ et R basée sur les 9 valeurs $x_1, x_2, \dots, x_9$.
Commentez cette proposition.
- On suggère d'employer une carte basée sur les étendues des 3 moyennes de zone

$$R = \max(\bar{X}_{bar-1}, \bar{X}_{bar-2}, \bar{X}_{bar-3}) - \min(\bar{X}_{bar-1}, \bar{X}_{bar-2}, \bar{X}_{bar-3})$$
 Quelle caractéristique cette carte surveille-t-elle ?
- Proposer une carte pour surveiller la variabilité rouleau à rouleau.